

Ataques, conceptos y técnicas

Cómo opera un ciberdelincuente frente a una persona o una organización: los vectores que utiliza, por qué funcionan y qué controles los neutralizan antes de que causen daño.

Enfoque

Vectores de ataque y defensa aplicada

Alcance

Personas, redes y aplicaciones

Público

Concientización organizacional

La lógica detrás del ataque

Este módulo explica los métodos que un atacante combina para vulnerar sistemas y personas: software malicioso, manipulación psicológica y explotación de redes o aplicaciones. Entender su lógica —no solo sus nombres— es lo que permite anticipar el siguiente movimiento antes de que ocurra.

Toda conexión es una puerta

Cada dispositivo conectado amplía la superficie de ataque de una organización. Un clic, una contraseña débil o un servicio sin parchar pueden bastar para comprometer datos, operaciones y reputación. Por eso la ciberseguridad dejó de ser un tema exclusivo del área de TI.

Anatomía de un ataque// esquema propio – cuatro etapas



Tres vectores de entrada

Malware M – 01 Software diseñado para dañar, alterar o tomar control de un sistema sin autorización. Virus — se adjunta a un archivo y se activa al ejecutarlo Gusano — se autopropaga por la red sin intervención humana Troyano — se disfraza de programa legítimo Ransomware — cifra archivos y exige un rescate Spyware / Rootkit — espía o esconde acceso persistente	Ingeniería social S – 02 Manipulación psicológica que induce a una persona a romper un procedimiento de seguridad. Phishing — correo fraudulento que suplanta una identidad Pretexting — crea un escenario falso creíble Baiting — ofrece un cebo atractivo (USB, descarga) Whaling — phishing dirigido a directivos Vishing / Smishing — igual, por llamada o SMS	Ataques de red R – 03 Explotan protocolos o servicios para interceptar, saturar o alterar tráfico y datos. DoS / DDoS — satura un servicio hasta dejarlo inoperable Man-in-the-middle — intercepta comunicación entre dos partes Spoofing — suplanta una IP, DNS o dirección MAC Inyección SQL — manipula consultas a una base de datos Fuerza bruta — prueba credenciales de forma masiva
---	---	---

Riesgo e impacto

01 Pérdida de datos Robo o filtración de información sensible, de clientes o propiedad intelectual.	02 Interrupción operativa Sistemas caídos o inaccesibles mientras dura el incidente.	03 Pérdida económica Rescates, multas regulatorias y costo de remediación.	04 Daño reputacional Pérdida de confianza de clientes, socios y del mercado.	05 Responsabilidad legal Incumplimiento de normativas de protección de datos.
--	---	---	---	--

Cómo se mitiga

✓ Actualizaciones y parches Cierran las vulnerabilidades que el malware y los exploits buscan aprovechar.	✓ Autenticación multifactor Una contraseña robada deja de ser suficiente para entrar.
✓ Firewalls e IDS / IPS Filtran y detectan tráfico anómalo antes de que llegue al sistema.	✓ Capacitación del personal La ingeniería social falla cuando la persona reconoce la señal de alerta.
✓ Cifrado de datos Convierte la información robada en algo inútil sin la llave correcta.	✓ Respaldos periódicos Permiten recuperar la operación sin negociar con un atacante.